

Coding e Fondamenti di Intelligenza Artificiale

A.A. 2026/27 — Lezione 4

Vincenzo Nardelli



vincenzo.nardelli@unicatt.it · vincnardelli.com/cia

Obiettivo: creare un'algoritmo per calcolare il BMI - Body Mass Index - Indice massa corporea e classificare i pazienti.

Input: Altezza, Peso

Output: BMI, Classificazione del paziente

L'IMC è l'indicatore di riferimento per studi epidemiologici e di screening di obesità. E' utile sottolineare che l'IMC in quanto indicatore di studi di popolazione, non è in grado di valutare la reale composizione corporea, così come non permette di conoscere la distribuzione del grasso corporeo nell'individuo.

<https://www.epicentro.iss.it/obesita/>

Formula BMI: $BMI = \frac{\text{peso(kg)}}{\text{altezza}^2(\text{m}^2)}$

Classificazione BMI:

- ▶ Sottopeso: $BMI < 18.5$
- ▶ Normopeso: $18.5 \leq BMI < 25.0$
- ▶ Sovrappeso: $25.0 \leq BMI < 30.0$
- ▶ Obesità grado I: $30.0 \leq BMI < 35.0$
- ▶ Obesità grado II: $35.0 \leq BMI < 40.0$
- ▶ Obesità grado III: $BMI \geq 40.0$

Esercizio BMI - Calcolo per più pazienti

Obiettivo: Calcolare il BMI e la classificazione per un gruppo di pazienti utilizzando un ciclo for.

Dati di input:

Paziente	Altezza (m)	Peso (kg)
1	1.58	62
2	1.73	86
3	1.81	85
4	1.47	95
5	1.74	75

Richiesta: Utilizzare un ciclo for per calcolare il BMI e determinare la classificazione di ciascun paziente secondo le categorie definite. Stampare i risultati per ogni paziente. Inoltre, contare e visualizzare il numero totale di pazienti in sovrappeso o in una categoria superiore (obesità di qualsiasi grado).

Obiettivo: creare un algoritmo per calcolare la tariffa dei taxi a Roma.

Input: km percorsi ogni minuto dal taxi

Minuto	1	2	3	4	5
Km	1.0	0.3	0.5	0.8	0.2

Output: Costo finale della corsa

TARIFFA ORARIA

Scatto a tempo applicabile per velocità inferiore a 20km/h

28,00€/h

TARIFFA TASSAMETRICA

1,14€/km

Per velocità > 20km/h

Obiettivo: creare un algoritmo per calcolare la tariffa dei taxi a Roma.

Input: km percorsi ogni minuto dal taxi – giorno settimana e ora

Minuto	1	2	3	4	5
Km	1.0	0.3	0.5	0.8	0.2

Giorno (iniziale maiuscola)	D
Ora (00-23)	12

Output: Costo finale della corsa

Quota fissa	Giorni feriali (6-22)	3,00€
	Giorni festivi (6-22)	5,00€
	Notturna (22-6)	7,00€
Quota variabile	Tariffa oraria (<20km/h)	28,00€/h
	Tariffa tassametrica (>20km/h)	1,14€/km

Input: km percorsi ogni minuto dal taxi – giorno settimana e ora

Minuto	1	2	3	4	5
Km	1.0	0.3	0.5	0.8	0.2

Giorno (iniziale maiuscola)	D
Ora (00-23)	12

Costo Uber: **9€**

Output: Decisione. Prendo il taxi o prendo Uber?

Quota fissa	Giorni feriali (6-22)	3,00€
	Giorni festivi (6-22)	5,00€
	Notturna (22-6)	7,00€
Quota variabile	Tariffa oraria (<20km/h)	28,00€/h
	Tariffa tassametrica (>20km/h)	1,14€/km